

Solução do Problema ganges - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ganges
- Número de Variáveis: 1681
- Número de Restrições: 1309
- Inviabilidade Primal: 3.638e-12
- Inviabilidade Dual: 4.263e-13
- Valor Primal: -1.096e+05
- Valor Dual: -5.851e+04
- Gap: -8.482e-21
- Número de Iterações: 21

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ganges

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.854e+04	1	0.000e+00
2	1.535e+04	2	0.000e+00
3	1.846e+04	3	0.000e+00
4	2.290e+04	4	0.000e+00
5	5.066e+04	5	0.000e+00
6	1.055e+05	6	0.000e+00
7	1.840e+05	7	0.000e+00
8	2.429e+05	8	0.000e+00
9	1.972e+05	9	0.000e+00
10	9.209e+04	10	0.000e+00
11	3.675e+04	11	0.000e+00
12	2.484e+04	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	4.954e+03	13	0.000e+00
14	5.040e+03	14	0.000e+00
15	6.208e+03	15	0.000e+00
16	4.827e+03	16	0.000e+00
17	6.984e+03	17	0.000e+00
18	2.340e+04	18	0.000e+00
19	8.396e+04	19	0.000e+00
20	1.429e+05	20	0.000e+00
21	1.074e+05	21	0.000e+00
22	3.505e+04	22	0.000e+00
23	9.806e+03	23	0.000e+00
24	7.366e+03	24	0.000e+00
25	7.890e+03	25	0.000e+00
26	7.976e+03	26	0.000e+00
27	9.144e+03	27	0.000e+00
28	7.763e+03	28	0.000e+00
29	9.920e+03	29	0.000e+00
30	2.340e+04	30	0.000e+00
31	8.396e+04	31	0.000e+00
32	1.429e+05	32	0.000e+00
33	1.074e+05	33	0.000e+00
34	3.505e+04	34	0.000e+00
35	1.274e+04	35	0.000e+00
36	1.030e+04	36	0.000e+00
37	7.881e+03	37	0.000e+00
38	7.968e+03	38	0.000e+00
39	9.144e+03	39	0.000e+00
40	7.763e+03	40	0.000e+00
41	9.920e+03	41	0.000e+00
42	2.340e+04	42	0.000e+00
43	8.385e+04	43	0.000e+00
44	1.426e+05	44	0.000e+00
45	1.071e+05	45	0.000e+00
46	3.489e+04	46	0.000e+00
47	1.266e+04	47	0.000e+00
48	1.028e+04	48	0.000e+00
49	7.092e+03	49	0.000e+00
50	7.363e+03	50	0.000e+00
51	8.477e+03	51	0.000e+00
52	6.998e+03	52	0.000e+00
53	8.291e+03	53	0.000e+00
54	1.861e+04	54	0.000e+00
55	7.320e+04	55	0.000e+00
56	1.302e+05	56	0.000e+00
57	9.795e+04	57	0.000e+00
58	3.072e+04	58	0.000e+00
59	1.081e+04	59	0.000e+00
60	9.108e+03	60	0.000e+00
61	7.083e+03	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	7.354e+03	62	0.000e+00
63	8.477e+03	63	0.000e+00
64	6.998e+03	64	0.000e+00
65	8.291e+03	65	0.000e+00
66	1.793e+04	66	0.000e+00
67	7.037e+04	67	0.000e+00
68	1.252e+05	68	0.000e+00
69	9.288e+04	69	0.000e+00
70	2.987e+04	70	0.000e+00
71	1.073e+04	71	0.000e+00
72	9.088e+03	72	0.000e+00
73	5.963e+03	73	0.000e+00
74	6.629e+03	74	0.000e+00
75	7.778e+03	75	0.000e+00
76	6.360e+03	76	0.000e+00
77	7.072e+03	77	0.000e+00
78	1.350e+04	78	0.000e+00
79	5.437e+04	79	0.000e+00
80	1.067e+05	80	0.000e+00
81	8.097e+04	81	0.000e+00
82	2.414e+04	82	0.000e+00
83	8.200e+03	83	0.000e+00
84	7.376e+03	84	0.000e+00
85	5.059e+03	85	0.000e+00
86	5.268e+03	86	0.000e+00
87	6.421e+03	87	0.000e+00
88	5.236e+03	88	0.000e+00
89	5.704e+03	89	0.000e+00
90	1.260e+04	90	0.000e+00
91	4.854e+04	91	0.000e+00
92	9.539e+04	92	0.000e+00
93	7.003e+04	93	0.000e+00
94	1.923e+04	94	0.000e+00
95	7.482e+03	95	0.000e+00
96	6.334e+03	96	0.000e+00
97	3.838e+03	97	0.000e+00
98	4.085e+03	98	0.000e+00
99	5.274e+03	99	0.000e+00
100	3.905e+03	100	0.000e+00
101	3.942e+03	101	0.000e+00
102	6.348e+03	102	0.000e+00
103	2.542e+04	103	0.000e+00
104	5.728e+04	104	0.000e+00
105	4.108e+04	105	0.000e+00
106	1.181e+04	106	0.000e+00
107	4.942e+03	107	0.000e+00
108	4.719e+03	108	0.000e+00
109	3.805e+03	109	0.000e+00
110	4.065e+03	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	5.265e+03	111	0.000e+00
112	3.905e+03	112	0.000e+00
113	3.942e+03	113	0.000e+00
114	5.869e+03	114	0.000e+00
115	2.301e+04	115	0.000e+00
116	5.236e+04	116	0.000e+00
117	3.622e+04	117	0.000e+00
118	1.089e+04	118	0.000e+00
119	4.847e+03	119	0.000e+00
120	4.649e+03	120	0.000e+00
121	7.678e+02	121	0.000e+00
122	1.878e+02	122	0.000e+00
123	4.104e+02	123	0.000e+00
124	3.197e+02	124	0.000e+00
125	3.978e+02	125	0.000e+00
126	2.526e+03	126	0.000e+00
127	8.932e+03	127	0.000e+00
128	1.360e+04	128	0.000e+00
129	1.044e+04	129	0.000e+00
130	2.933e+03	130	0.000e+00
131	1.224e+03	131	0.000e+00
132	1.352e+03	132	0.000e+00
133	2.008e+02	133	0.000e+00
134	1.878e+02	134	0.000e+00
135	1.758e+02	135	0.000e+00
136	2.498e+02	136	0.000e+00
137	3.978e+02	137	0.000e+00
138	1.323e+03	138	0.000e+00
139	5.270e+03	139	0.000e+00
140	8.576e+03	140	0.000e+00
141	5.418e+03	141	0.000e+00
142	1.730e+03	142	0.000e+00
143	6.568e+02	143	0.000e+00
144	3.358e+02	144	0.000e+00
145	3.565e+02	145	0.000e+00
146	3.435e+02	146	0.000e+00
147	3.315e+02	147	0.000e+00
148	4.055e+02	148	0.000e+00
149	5.535e+02	149	0.000e+00
150	1.478e+03	150	0.000e+00
151	5.426e+03	151	0.000e+00
152	8.732e+03	152	0.000e+00
153	5.574e+03	153	0.000e+00
154	1.886e+03	154	0.000e+00
155	8.125e+02	155	0.000e+00
156	4.915e+02	156	0.000e+00
157	6.540e+02	157	0.000e+00
158	6.410e+02	158	0.000e+00
159	6.290e+02	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	7.030e+02	160	0.000e+00
161	8.510e+02	161	0.000e+00
162	1.776e+03	162	0.000e+00
163	5.723e+03	163	0.000e+00
164	9.029e+03	164	0.000e+00
165	5.871e+03	165	0.000e+00
166	2.183e+03	166	0.000e+00
167	1.110e+03	167	0.000e+00
168	7.890e+02	168	0.000e+00
169	7.898e+02	169	0.000e+00
170	6.048e+02	170	0.000e+00
171	6.668e+02	171	0.000e+00
172	7.648e+02	172	0.000e+00
173	1.629e+03	173	0.000e+00
174	4.787e+03	174	0.000e+00
175	1.066e+04	175	0.000e+00
176	1.238e+04	176	0.000e+00
177	9.116e+03	177	0.000e+00
178	4.170e+03	178	0.000e+00
179	1.851e+03	179	0.000e+00
180	1.173e+03	180	0.000e+00
181	1.120e+03	181	0.000e+00
182	7.245e+02	182	0.000e+00
183	6.995e+02	183	0.000e+00
184	6.385e+02	184	0.000e+00
185	1.218e+03	185	0.000e+00
186	4.438e+03	186	0.000e+00
187	1.601e+04	187	0.000e+00
188	1.851e+04	188	0.000e+00
189	1.191e+04	189	0.000e+00
190	5.732e+03	190	0.000e+00
191	2.526e+03	191	0.000e+00
192	1.712e+03	192	0.000e+00
193	7.759e+02	193	0.000e+00
194	1.201e+03	194	0.000e+00
195	1.164e+03	195	0.000e+00
196	8.987e+02	196	0.000e+00
197	1.111e+03	197	0.000e+00
198	1.238e+02	198	0.000e+00
199	2.734e+03	199	0.000e+00
200	5.924e+03	200	0.000e+00
201	5.519e+03	201	0.000e+00
202	4.105e+03	202	0.000e+00
203	6.536e+02	203	0.000e+00
204	9.458e+02	204	0.000e+00
205	7.759e+02	205	0.000e+00
206	1.201e+03	206	0.000e+00
207	1.164e+03	207	0.000e+00
208	8.987e+02	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	1.111e+03	209	0.000e+00
210	4.070e+02	210	0.000e+00
211	3.017e+03	211	0.000e+00
212	6.208e+03	212	0.000e+00
213	5.802e+03	213	0.000e+00
214	4.388e+03	214	0.000e+00
215	9.368e+02	215	0.000e+00
216	9.458e+02	216	0.000e+00
217	8.700e+00	217	0.000e+00
218	8.700e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	5.494e-01
220	0.000e+00	220	5.494e-01
221	0.000e+00	221	5.494e-01
222	0.000e+00	222	5.494e-01
223	1.017e+02	223	0.000e+00
224	2.427e+02	224	0.000e+00
225	3.107e+02	225	0.000e+00
226	1.627e+02	226	0.000e+00
227	8.270e+01	227	0.000e+00
228	2.070e+01	228	0.000e+00
229	5.819e+02	229	0.000e+00
230	1.074e+03	230	0.000e+00
231	1.074e+03	231	0.000e+00
232	8.317e+02	232	0.000e+00
233	1.074e+03	233	0.000e+00
234	1.610e+02	234	0.000e+00
235	8.827e+02	235	0.000e+00
236	5.156e+02	236	0.000e+00
237	2.818e+02	237	0.000e+00
238	2.896e+03	238	0.000e+00
239	5.938e+02	239	0.000e+00
240	6.478e+02	240	0.000e+00
241	1.220e+03	241	0.000e+00
242	1.182e+03	242	0.000e+00
243	1.146e+03	243	0.000e+00
244	1.330e+03	244	0.000e+00
245	1.762e+03	245	0.000e+00
246	4.438e+03	246	0.000e+00
247	1.586e+04	247	0.000e+00
248	2.541e+04	248	0.000e+00
249	1.626e+04	249	0.000e+00
250	5.610e+03	250	0.000e+00
251	2.540e+03	251	0.000e+00
252	1.614e+03	252	0.000e+00
253	3.837e+02	253	0.000e+00
254	3.647e+02	254	0.000e+00
255	3.467e+02	255	0.000e+00
256	4.387e+02	256	0.000e+00
257	6.547e+02	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	1.993e+03	258	0.000e+00
259	7.705e+03	259	0.000e+00
260	1.248e+04	260	0.000e+00
261	7.902e+03	261	0.000e+00
262	2.579e+03	262	0.000e+00
263	1.044e+03	263	0.000e+00
264	5.807e+02	264	0.000e+00
265	9.500e+02	265	0.000e+00
266	9.310e+02	266	0.000e+00
267	9.130e+02	267	0.000e+00
268	1.005e+03	268	0.000e+00
269	1.221e+03	269	0.000e+00
270	2.559e+03	270	0.000e+00
271	8.271e+03	271	0.000e+00
272	1.304e+04	272	0.000e+00
273	8.468e+03	273	0.000e+00
274	3.145e+03	274	0.000e+00
275	1.610e+03	275	0.000e+00
276	1.147e+03	276	0.000e+00
277	8.367e+02	277	0.000e+00
278	8.177e+02	278	0.000e+00
279	7.997e+02	279	0.000e+00
280	8.917e+02	280	0.000e+00
281	1.108e+03	281	0.000e+00
282	2.446e+03	282	0.000e+00
283	8.158e+03	283	0.000e+00
284	1.293e+04	284	0.000e+00
285	8.355e+03	285	0.000e+00
286	3.032e+03	286	0.000e+00
287	1.497e+03	287	0.000e+00
288	1.034e+03	288	0.000e+00
289	1.120e+03	289	0.000e+00
290	1.101e+03	290	0.000e+00
291	1.083e+03	291	0.000e+00
292	1.175e+03	292	0.000e+00
293	1.391e+03	293	0.000e+00
294	2.729e+03	294	0.000e+00
295	8.441e+03	295	0.000e+00
296	1.321e+04	296	0.000e+00
297	8.638e+03	297	0.000e+00
298	3.315e+03	298	0.000e+00
299	1.780e+03	299	0.000e+00
300	1.317e+03	300	0.000e+00
301	5.536e+02	301	0.000e+00
302	5.346e+02	302	0.000e+00
303	5.166e+02	303	0.000e+00
304	6.086e+02	304	0.000e+00
305	8.246e+02	305	0.000e+00
306	2.163e+03	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	7.875e+03	307	0.000e+00
308	1.265e+04	308	0.000e+00
309	8.072e+03	309	0.000e+00
310	2.749e+03	310	0.000e+00
311	1.214e+03	311	0.000e+00
312	7.506e+02	312	0.000e+00
313	9.500e+02	313	0.000e+00
314	9.310e+02	314	0.000e+00
315	9.130e+02	315	0.000e+00
316	1.005e+03	316	0.000e+00
317	1.221e+03	317	0.000e+00
318	2.559e+03	318	0.000e+00
319	8.271e+03	319	0.000e+00
320	1.304e+04	320	0.000e+00
321	8.468e+03	321	0.000e+00
322	3.145e+03	322	0.000e+00
323	1.610e+03	323	0.000e+00
324	1.147e+03	324	0.000e+00
325	3.370e+01	325	0.000e+00
326	2.070e+01	326	0.000e+00
327	8.700e+00	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	6.579e-01
329	0.000e+00	329	6.579e-01
330	5.770e+01	330	0.000e+00
331	7.237e+02	331	0.000e+00
332	1.970e+03	332	0.000e+00
333	1.909e+03	333	0.000e+00
334	5.017e+02	334	0.000e+00
335	9.470e+01	335	0.000e+00
336	7.070e+01	336	0.000e+00
337	5.670e+02	337	0.000e+00
338	0.000e+00	338	0.000e+00
339	2.346e+02	339	0.000e+00
340	6.991e+01	340	0.000e+00
341	0.000e+00	341	0.000e+00
342	5.670e+02	342	0.000e+00
343	1.116e+03	343	0.000e+00
344	5.670e+02	344	0.000e+00
345	5.670e+02	345	0.000e+00
346	5.670e+02	346	0.000e+00
347	5.670e+02	347	0.000e+00
348	1.016e+03	348	0.000e+00
349	5.727e+02	349	0.000e+00
350	5.700e+00	350	0.000e+00
351	2.403e+02	351	0.000e+00
352	7.561e+01	352	0.000e+00
353	5.700e+00	353	0.000e+00
354	5.727e+02	354	0.000e+00
355	1.122e+03	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	5.727e+02	356	0.000e+00
357	5.727e+02	357	0.000e+00
358	5.727e+02	358	0.000e+00
359	5.727e+02	359	0.000e+00
360	1.022e+03	360	0.000e+00
361	1.070e+02	361	0.000e+00
362	6.600e+01	362	0.000e+00
363	4.900e+01	363	0.000e+00
364	3.700e+01	364	0.000e+00
365	2.100e+01	365	0.000e+00
366	1.360e+02	366	0.000e+00
367	1.184e+03	367	0.000e+00
368	3.158e+03	368	0.000e+00
369	3.063e+03	369	0.000e+00
370	8.310e+02	370	0.000e+00
371	1.890e+02	371	0.000e+00
372	1.640e+02	372	0.000e+00
373	3.037e+03	373	0.000e+00
374	3.877e+03	374	0.000e+00
375	4.855e+03	375	0.000e+00
376	3.586e+03	376	0.000e+00
377	3.544e+03	377	0.000e+00
378	3.343e+03	378	0.000e+00
379	1.408e+04	379	0.000e+00
380	3.876e+04	380	0.000e+00
381	2.578e+04	381	0.000e+00
382	7.961e+03	382	0.000e+00
383	3.623e+03	383	0.000e+00
384	3.297e+03	384	0.000e+00
385	5.040e+01	385	0.000e+00
386	9.400e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	7.144e-01
388	0.000e+00	388	7.144e-01
389	0.000e+00	389	7.144e-01
390	7.940e+01	390	0.000e+00
391	1.127e+03	391	0.000e+00
392	3.041e+03	392	0.000e+00
393	3.066e+03	393	0.000e+00
394	7.144e+02	394	0.000e+00
395	1.324e+02	395	0.000e+00
396	1.074e+02	396	0.000e+00
397	1.070e+02	397	0.000e+00
398	6.600e+01	398	0.000e+00
399	5.660e+01	399	0.000e+00
400	5.380e+01	400	0.000e+00
401	5.660e+01	401	0.000e+00
402	1.360e+02	402	0.000e+00
403	1.184e+03	403	0.000e+00
404	3.098e+03	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	3.123e+03	405	0.000e+00
406	7.710e+02	406	0.000e+00
407	1.890e+02	407	0.000e+00
408	1.640e+02	408	0.000e+00
409	2.986e+03	409	0.000e+00
410	3.867e+03	410	0.000e+00
411	4.855e+03	411	0.000e+00
412	3.586e+03	412	0.000e+00
413	3.544e+03	413	0.000e+00
414	3.264e+03	414	0.000e+00
415	1.295e+04	415	0.000e+00
416	3.572e+04	416	0.000e+00
417	2.271e+04	417	0.000e+00
418	7.247e+03	418	0.000e+00
419	3.491e+03	419	0.000e+00
420	3.189e+03	420	0.000e+00
421	2.200e+01	421	0.000e+00
422	0.000e+00	422	7.144e-01
423	0.000e+00	423	7.144e-01
424	0.000e+00	424	7.144e-01
425	0.000e+00	425	7.144e-01
426	5.100e+01	426	0.000e+00
427	1.099e+03	427	0.000e+00
428	3.073e+03	428	0.000e+00
429	2.978e+03	429	0.000e+00
430	6.260e+02	430	0.000e+00
431	1.040e+02	431	0.000e+00
432	7.900e+01	432	0.000e+00
433	1.070e+02	433	0.000e+00
434	8.500e+01	434	0.000e+00
435	3.800e+01	435	0.000e+00
436	8.500e+01	436	0.000e+00
437	8.500e+01	437	0.000e+00
438	1.360e+02	438	0.000e+00
439	1.184e+03	439	0.000e+00
440	3.158e+03	440	0.000e+00
441	3.063e+03	441	0.000e+00
442	7.110e+02	442	0.000e+00
443	1.890e+02	443	0.000e+00
444	1.640e+02	444	0.000e+00
445	2.964e+03	445	0.000e+00
446	3.867e+03	446	0.000e+00
447	4.855e+03	447	0.000e+00
448	3.586e+03	448	0.000e+00
449	3.544e+03	449	0.000e+00
450	3.025e+03	450	0.000e+00
451	1.110e+04	451	0.000e+00
452	3.133e+04	452	0.000e+00
453	1.842e+04	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	6.433e+03	454	0.000e+00
455	3.387e+03	455	0.000e+00
456	3.110e+03	456	0.000e+00
457	2.857e+03	457	0.000e+00
458	3.801e+03	458	0.000e+00
459	4.806e+03	459	0.000e+00
460	3.549e+03	460	0.000e+00
461	3.523e+03	461	0.000e+00
462	2.701e+03	462	0.000e+00
463	9.160e+03	463	0.000e+00
464	2.685e+04	464	0.000e+00
465	1.403e+04	465	0.000e+00
466	5.414e+03	466	0.000e+00
467	3.198e+03	467	0.000e+00
468	2.946e+03	468	0.000e+00
469	1.222e+03	469	0.000e+00
470	1.757e+03	470	0.000e+00
471	2.353e+03	471	0.000e+00
472	6.881e+02	472	0.000e+00
473	2.530e+02	473	0.000e+00
474	1.222e+03	474	0.000e+00
475	2.353e+03	475	0.000e+00
476	1.504e+04	476	0.000e+00
477	3.774e+03	477	0.000e+00
478	3.330e+03	478	0.000e+00
479	2.353e+03	479	0.000e+00
480	1.721e+03	480	0.000e+00
481	1.222e+03	481	0.000e+00
482	1.757e+03	482	0.000e+00
483	2.353e+03	483	0.000e+00
484	6.881e+02	484	0.000e+00
485	2.530e+02	485	0.000e+00
486	1.222e+03	486	0.000e+00
487	2.353e+03	487	0.000e+00
488	1.504e+04	488	0.000e+00
489	3.774e+03	489	0.000e+00
490	3.330e+03	490	0.000e+00
491	2.353e+03	491	0.000e+00
492	1.721e+03	492	0.000e+00
493	1.222e+03	493	0.000e+00
494	1.757e+03	494	0.000e+00
495	2.353e+03	495	0.000e+00
496	6.881e+02	496	0.000e+00
497	2.530e+02	497	0.000e+00
498	1.222e+03	498	0.000e+00
499	2.353e+03	499	0.000e+00
500	1.504e+04	500	0.000e+00
501	3.774e+03	501	0.000e+00
502	3.330e+03	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	2.353e+03	503	0.000e+00
504	1.721e+03	504	0.000e+00
505	6.881e+02	505	0.000e+00
506	3.324e+03	506	0.000e+00
507	7.859e+02	507	0.000e+00
508	6.881e+02	508	0.000e+00
509	7.874e+02	509	0.000e+00
510	6.881e+02	510	0.000e+00
511	2.353e+03	511	0.000e+00
512	1.504e+04	512	0.000e+00
513	5.341e+03	513	0.000e+00
514	3.330e+03	514	0.000e+00
515	2.353e+03	515	0.000e+00
516	6.881e+02	516	0.000e+00
517	0.000e+00	517	7.144e-01
518	0.000e+00	518	7.144e-01
519	0.000e+00	519	7.144e-01
520	0.000e+00	520	7.144e-01
521	0.000e+00	521	7.144e-01
522	1.291e+03	522	0.000e+00
523	6.053e+03	523	0.000e+00
524	1.049e+04	524	0.000e+00
525	8.941e+03	525	0.000e+00
526	1.487e+03	526	0.000e+00
527	2.660e+01	527	0.000e+00
528	0.000e+00	528	7.144e-01
529	9.059e+01	529	0.000e+00
530	9.060e+01	530	0.000e+00
531	9.060e+01	531	0.000e+00
532	9.060e+01	532	0.000e+00
533	9.059e+01	533	0.000e+00
534	9.102e+02	534	0.000e+00
535	4.259e+03	535	0.000e+00
536	7.288e+03	536	0.000e+00
537	5.734e+03	537	0.000e+00
538	1.106e+03	538	0.000e+00
539	1.172e+02	539	0.000e+00
540	9.059e+01	540	0.000e+00
541	3.200e+02	541	0.000e+00
542	3.200e+02	542	0.000e+00
543	3.080e+02	543	0.000e+00
544	3.460e+02	544	0.000e+00
545	4.080e+02	545	0.000e+00
546	8.640e+02	546	0.000e+00
547	2.800e+03	547	0.000e+00
548	4.416e+03	548	0.000e+00
549	2.862e+03	549	0.000e+00
550	1.060e+03	550	0.000e+00
551	5.420e+02	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	3.820e+02	552	0.000e+00
553	1.600e+02	553	0.000e+00
554	1.600e+02	554	0.000e+00
555	1.540e+02	555	0.000e+00
556	1.730e+02	556	0.000e+00
557	2.040e+02	557	0.000e+00
558	4.320e+02	558	0.000e+00
559	1.400e+03	559	0.000e+00
560	2.208e+03	560	0.000e+00
561	1.431e+03	561	0.000e+00
562	5.300e+02	562	0.000e+00
563	2.710e+02	563	0.000e+00
564	1.910e+02	564	0.000e+00
565	1.600e+02	565	0.000e+00
566	1.600e+02	566	0.000e+00
567	1.540e+02	567	0.000e+00
568	1.730e+02	568	0.000e+00
569	2.040e+02	569	0.000e+00
570	4.320e+02	570	0.000e+00
571	1.400e+03	571	0.000e+00
572	2.208e+03	572	0.000e+00
573	1.431e+03	573	0.000e+00
574	5.300e+02	574	0.000e+00
575	2.710e+02	575	0.000e+00
576	1.910e+02	576	0.000e+00
577	8.700e+00	577	0.000e+00
578	8.700e+00	578	0.000e+00
579	0.000e+00	579	5.494e-01
580	0.000e+00	580	5.494e-01
581	0.000e+00	581	5.494e-01
582	0.000e+00	582	5.494e-01
583	1.017e+02	583	0.000e+00
584	2.427e+02	584	0.000e+00
585	3.107e+02	585	0.000e+00
586	1.627e+02	586	0.000e+00
587	8.270e+01	587	0.000e+00
588	2.070e+01	588	0.000e+00
589	2.936e+03	589	0.000e+00
590	2.936e+03	590	0.000e+00
591	2.936e+03	591	0.000e+00
592	2.936e+03	592	0.000e+00
593	2.936e+03	593	0.000e+00
594	0.000e+00	594	0.000e+00
595	0.000e+00	595	0.000e+00
596	0.000e+00	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	0.000e+00
598	0.000e+00	598	0.000e+00
599	2.936e+03	599	0.000e+00
600	2.936e+03	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	0.000e+00
604	0.000e+00	604	0.000e+00
605	0.000e+00	605	0.000e+00
606	5.821e+01	606	0.000e+00
607	0.000e+00	607	0.000e+00
608	0.000e+00	608	0.000e+00
609	0.000e+00	609	0.000e+00
610	1.823e+03	610	0.000e+00
611	0.000e+00	611	0.000e+00
612	0.000e+00	612	0.000e+00
613	5.663e+02	613	0.000e+00
614	5.663e+02	614	0.000e+00
615	5.663e+02	615	0.000e+00
616	5.663e+02	616	0.000e+00
617	5.663e+02	617	0.000e+00
618	5.663e+02	618	0.000e+00
619	5.663e+02	619	0.000e+00
620	5.663e+02	620	0.000e+00
621	5.663e+02	621	0.000e+00
622	5.663e+02	622	0.000e+00
623	5.663e+02	623	0.000e+00
624	5.663e+02	624	0.000e+00
625	0.000e+00	625	0.000e+00
626	0.000e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	0.000e+00
628	0.000e+00	628	0.000e+00
629	0.000e+00	629	0.000e+00
630	0.000e+00	630	0.000e+00
631	0.000e+00	631	0.000e+00
632	0.000e+00	632	0.000e+00
633	0.000e+00	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	0.000e+00
635	0.000e+00	635	0.000e+00
636	0.000e+00	636	0.000e+00
637	0.000e+00	637	0.000e+00
638	5.700e+00	638	0.000e+00
639	9.564e+01	639	0.000e+00
640	7.561e+01	640	0.000e+00
641	5.700e+00	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	0.000e+00
643	8.430e+02	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	0.000e+00
647	0.000e+00	647	0.000e+00
648	1.022e+03	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	3.750e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	3.750e-01
651	0.000e+00	651	3.750e-01
652	0.000e+00	652	3.750e-01
653	0.000e+00	653	3.750e-01
654	0.000e+00	654	3.750e-01
655	8.977e+02	655	0.000e+00
656	2.812e+03	656	0.000e+00
657	2.837e+03	657	0.000e+00
658	4.847e+02	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	3.750e-01
660	0.000e+00	660	3.750e-01
661	0.000e+00	661	3.750e-01
662	0.000e+00	662	3.750e-01
663	0.000e+00	663	3.750e-01
664	0.000e+00	664	3.750e-01
665	0.000e+00	665	3.750e-01
666	0.000e+00	666	3.750e-01
667	8.977e+02	667	0.000e+00
668	2.872e+03	668	0.000e+00
669	2.777e+03	669	0.000e+00
670	4.247e+02	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	3.750e-01
672	0.000e+00	672	3.750e-01
673	0.000e+00	673	5.491e-01
674	0.000e+00	674	5.491e-01
675	0.000e+00	675	5.491e-01
676	0.000e+00	676	5.491e-01
677	0.000e+00	677	5.491e-01
678	0.000e+00	678	5.491e-01
679	0.000e+00	679	0.000e+00
680	1.269e+04	680	0.000e+00
681	1.421e+03	681	0.000e+00
682	9.771e+02	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	5.491e-01
684	0.000e+00	684	5.491e-01
685	0.000e+00	685	3.597e-14
686	1.053e+03	686	0.000e+00
687	2.353e+03	687	0.000e+00
688	6.881e+02	688	0.000e+00
689	0.000e+00	689	-2.309e-14
690	0.000e+00	690	-3.819e-14
691	2.353e+03	691	0.000e+00
692	1.504e+04	692	0.000e+00
693	2.552e+03	693	0.000e+00
694	2.108e+03	694	0.000e+00
695	1.130e+03	695	0.000e+00
696	4.982e+02	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	-3.997e-14
698	2.636e+03	698	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	9.787e+01	699	0.000e+00
700	0.000e+00	700	-3.819e-14
701	9.935e+01	701	0.000e+00
702	0.000e+00	702	0.000e+00
703	1.665e+03	703	0.000e+00
704	1.435e+04	704	0.000e+00
705	4.653e+03	705	0.000e+00
706	2.642e+03	706	0.000e+00
707	1.665e+03	707	0.000e+00
708	0.000e+00	708	-3.997e-14
709	1.557e+02	709	-8.194e-01
710	1.557e+02	710	-8.194e-01
711	1.557e+02	711	-8.194e-01
712	1.557e+02	712	-8.194e-01
713	1.557e+02	713	-8.194e-01
714	1.557e+02	714	-8.194e-01
715	1.557e+02	715	-8.194e-01
716	1.557e+02	716	-8.194e-01
717	1.557e+02	717	-8.194e-01
718	1.557e+02	718	-8.194e-01
719	1.557e+02	719	-8.194e-01
720	1.557e+02	720	-8.194e-01
721	2.975e+02	721	-7.463e-01
722	2.975e+02	722	-7.463e-01
723	2.975e+02	723	-7.463e-01
724	2.975e+02	724	-7.463e-01
725	2.975e+02	725	-7.463e-01
726	2.975e+02	726	-7.463e-01
727	2.975e+02	727	-7.463e-01
728	2.975e+02	728	-7.463e-01
729	2.975e+02	729	-7.463e-01
730	2.975e+02	730	-7.463e-01
731	2.975e+02	731	-7.463e-01
732	2.975e+02	732	-7.463e-01
733	2.832e+02	733	-5.494e-01
734	2.832e+02	734	-5.494e-01
735	2.832e+02	735	-5.494e-01
736	2.832e+02	736	-5.494e-01
737	2.832e+02	737	-5.494e-01
738	2.832e+02	738	-5.494e-01
739	2.832e+02	739	-5.494e-01
740	2.832e+02	740	-5.494e-01
741	2.832e+02	741	-5.494e-01
742	2.832e+02	742	-5.494e-01
743	2.832e+02	743	-5.494e-01
744	2.832e+02	744	-5.494e-01
745	3.115e+02	745	-5.494e-01
746	3.115e+02	746	-5.494e-01
747	3.115e+02	747	-5.494e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	3.115e+02	748	-5.494e-01
749	3.115e+02	749	-5.494e-01
750	3.115e+02	750	-5.494e-01
751	3.115e+02	751	-5.494e-01
752	3.115e+02	752	-5.494e-01
753	3.115e+02	753	-5.494e-01
754	3.115e+02	754	-5.494e-01
755	3.115e+02	755	-5.494e-01
756	3.115e+02	756	-5.494e-01
757	0.000e+00	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	0.000e+00
759	0.000e+00	759	0.000e+00
760	0.000e+00	760	0.000e+00
761	0.000e+00	761	0.000e+00
762	2.832e+02	762	0.000e+00
763	2.832e+02	763	0.000e+00
764	2.832e+02	764	0.000e+00
765	2.832e+02	765	0.000e+00
766	2.832e+02	766	0.000e+00
767	2.832e+02	767	0.000e+00
768	0.000e+00	768	0.000e+00
769	2.830e+01	769	-5.494e-01
770	2.830e+01	770	-5.494e-01
771	2.500e+01	771	0.000e+00
772	1.900e+01	772	0.000e+00
773	1.900e+01	773	0.000e+00
774	1.900e+01	774	0.000e+00
775	2.830e+01	775	-5.494e-01
776	2.830e+01	776	-5.494e-01
777	2.830e+01	777	-5.494e-01
778	2.830e+01	778	-5.494e-01
779	2.830e+01	779	-5.494e-01
780	2.830e+01	780	-5.494e-01
781	2.832e+02	781	-5.494e-01
782	2.832e+02	782	-5.494e-01
783	2.832e+02	783	-5.494e-01
784	2.832e+02	784	-5.494e-01
785	2.832e+02	785	-5.494e-01
786	2.832e+02	786	-5.494e-01
787	2.832e+02	787	-5.494e-01
788	2.832e+02	788	-5.494e-01
789	2.832e+02	789	-5.494e-01
790	2.832e+02	790	-5.494e-01
791	2.832e+02	791	-5.494e-01
792	2.832e+02	792	-5.494e-01
793	3.964e+02	793	-5.494e-01
794	3.964e+02	794	-5.494e-01
795	3.964e+02	795	-5.494e-01
796	3.964e+02	796	-5.494e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	3.964e+02	797	-5.494e-01
798	3.964e+02	798	-5.494e-01
799	3.964e+02	799	-5.494e-01
800	3.964e+02	800	-5.494e-01
801	3.964e+02	801	-5.494e-01
802	3.964e+02	802	-5.494e-01
803	3.964e+02	803	-5.494e-01
804	3.964e+02	804	-5.494e-01
805	2.830e+01	805	-6.579e-01
806	2.830e+01	806	-6.579e-01
807	2.830e+01	807	-6.579e-01
808	2.500e+01	808	0.000e+00
809	1.200e+01	809	0.000e+00
810	2.830e+01	810	-6.579e-01
811	2.830e+01	811	-6.579e-01
812	2.830e+01	812	-6.579e-01
813	2.830e+01	813	-6.579e-01
814	2.830e+01	814	-6.579e-01
815	2.830e+01	815	-6.579e-01
816	2.830e+01	816	-6.579e-01
817	5.700e+00	817	-8.194e-01
818	5.700e+00	818	-8.194e-01
819	5.700e+00	819	-8.194e-01
820	5.700e+00	820	-8.194e-01
821	5.700e+00	821	-8.194e-01
822	5.700e+00	822	-8.194e-01
823	5.700e+00	823	-8.194e-01
824	5.700e+00	824	-8.194e-01
825	5.700e+00	825	-8.194e-01
826	5.700e+00	826	-8.194e-01
827	5.700e+00	827	-8.194e-01
828	5.700e+00	828	-8.194e-01
829	5.660e+01	829	-7.144e-01
830	5.660e+01	830	-7.144e-01
831	5.660e+01	831	-3.442e-15
832	5.380e+01	832	0.000e+00
833	5.660e+01	833	4.452e-14
834	5.660e+01	834	-7.144e-01
835	5.660e+01	835	-7.144e-01
836	5.660e+01	836	-7.144e-01
837	5.660e+01	837	-7.144e-01
838	5.660e+01	838	-7.144e-01
839	5.660e+01	839	-7.144e-01
840	5.660e+01	840	-7.144e-01
841	8.500e+01	841	-7.144e-01
842	8.500e+01	842	1.676e-14
843	3.800e+01	843	0.000e+00
844	8.500e+01	844	3.442e-15
845	8.500e+01	845	4.785e-14

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	8.500e+01	846	-7.144e-01
847	8.500e+01	847	-7.144e-01
848	8.500e+01	848	-7.144e-01
849	8.500e+01	849	-7.144e-01
850	8.500e+01	850	-7.144e-01
851	8.500e+01	851	-7.144e-01
852	8.500e+01	852	-7.144e-01
853	0.000e+00	853	0.000e+00
854	0.000e+00	854	0.000e+00
855	0.000e+00	855	0.000e+00
856	0.000e+00	856	0.000e+00
857	0.000e+00	857	0.000e+00
858	0.000e+00	858	0.000e+00
859	0.000e+00	859	0.000e+00
860	0.000e+00	860	0.000e+00
861	0.000e+00	861	0.000e+00
862	0.000e+00	862	0.000e+00
863	0.000e+00	863	0.000e+00
864	0.000e+00	864	0.000e+00
865	9.060e+01	865	0.000e+00
866	9.060e+01	866	0.000e+00
867	9.060e+01	867	0.000e+00
868	9.060e+01	868	0.000e+00
869	9.060e+01	869	0.000e+00
870	9.060e+01	870	-7.144e-01
871	9.060e+01	871	-7.144e-01
872	9.060e+01	872	-7.144e-01
873	9.060e+01	873	-7.144e-01
874	9.060e+01	874	-7.144e-01
875	9.060e+01	875	-7.144e-01
876	9.060e+01	876	0.000e+00
877	2.294e+02	877	0.000e+00
878	2.294e+02	878	0.000e+00
879	2.174e+02	879	0.000e+00
880	2.554e+02	880	0.000e+00
881	3.174e+02	881	0.000e+00
882	4.248e+02	882	-7.144e-01
883	4.248e+02	883	-7.144e-01
884	4.248e+02	884	-7.144e-01
885	4.248e+02	885	-7.144e-01
886	4.248e+02	886	-7.144e-01
887	4.248e+02	887	-7.144e-01
888	2.914e+02	888	0.000e+00
889	2.830e+01	889	-5.494e-01
890	2.830e+01	890	-5.494e-01
891	2.500e+01	891	0.000e+00
892	1.900e+01	892	0.000e+00
893	1.900e+01	893	0.000e+00
894	1.900e+01	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	2.830e+01	895	-5.494e-01
896	2.830e+01	896	-5.494e-01
897	2.830e+01	897	-5.494e-01
898	2.830e+01	898	-5.494e-01
899	2.830e+01	899	-5.494e-01
900	2.830e+01	900	-5.494e-01
901	5.819e+02	901	0.000e+00
902	1.074e+03	902	7.105e-14
903	1.074e+03	903	-4.263e-14
904	8.317e+02	904	0.000e+00
905	1.074e+03	905	1.279e-13
906	1.028e+02	906	0.000e+00
907	8.827e+02	907	0.000e+00
908	5.156e+02	908	0.000e+00
909	2.818e+02	909	0.000e+00
910	1.074e+03	910	-4.054e+00
911	5.938e+02	911	0.000e+00
912	6.478e+02	912	0.000e+00
913	5.727e+02	913	4.263e-13
914	0.000e+00	914	1.705e-13
915	1.447e+02	915	0.000e+00
916	0.000e+00	916	8.527e-14
917	0.000e+00	917	2.558e-13
918	5.727e+02	918	5.684e-14
919	2.790e+02	919	0.000e+00
920	5.727e+02	920	5.684e-14
921	5.727e+02	921	1.421e-14
922	5.727e+02	922	-5.067e+00
923	5.727e+02	923	-3.197e-14
924	0.000e+00	924	0.000e+00
925	1.070e+02	925	0.000e+00
926	6.600e+01	926	0.000e+00
927	5.660e+01	927	0.000e+00
928	5.380e+01	928	0.000e+00
929	5.660e+01	929	0.000e+00
930	1.360e+02	930	0.000e+00
931	2.863e+02	931	-3.750e-01
932	2.863e+02	932	-3.750e-01
933	2.863e+02	933	-3.750e-01
934	2.863e+02	934	-1.388e+00
935	1.890e+02	935	0.000e+00
936	1.640e+02	936	0.000e+00
937	1.070e+02	937	0.000e+00
938	8.500e+01	938	0.000e+00
939	3.800e+01	939	0.000e+00
940	8.500e+01	940	0.000e+00
941	8.500e+01	941	0.000e+00
942	1.360e+02	942	0.000e+00
943	2.863e+02	943	-3.750e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	2.863e+02	944	-3.750e-01
945	2.863e+02	945	-3.750e-01
946	2.863e+02	946	-1.388e+00
947	1.890e+02	947	0.000e+00
948	1.640e+02	948	0.000e+00
949	1.222e+03	949	0.000e+00
950	1.757e+03	950	0.000e+00
951	2.353e+03	951	-4.619e-14
952	6.881e+02	952	0.000e+00
953	2.530e+02	953	0.000e+00
954	1.222e+03	954	0.000e+00
955	2.353e+03	955	-5.491e-01
956	2.353e+03	956	-5.491e-01
957	2.353e+03	957	-5.491e-01
958	2.353e+03	958	-1.156e+00
959	2.353e+03	959	-4.663e-14
960	1.721e+03	960	0.000e+00
961	1.222e+03	961	1.315e-13
962	7.045e+02	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	-8.171e-14
964	0.000e+00	964	-5.329e-14
965	2.530e+02	965	0.000e+00
966	1.222e+03	966	-8.171e-14
967	0.000e+00	967	-8.171e-14
968	0.000e+00	968	-5.329e-14
969	1.222e+03	969	-8.171e-14
970	1.222e+03	970	-2.027e+00
971	1.222e+03	971	-7.816e-14
972	1.222e+03	972	-4.263e-14
973	6.881e+02	973	-7.589e-02
974	6.881e+02	974	-7.589e-02
975	6.881e+02	975	-7.589e-02
976	6.881e+02	976	-7.589e-02
977	6.881e+02	977	-7.589e-02
978	6.881e+02	978	-7.589e-02
979	6.881e+02	979	-7.589e-02
980	6.881e+02	980	-7.589e-02
981	6.881e+02	981	-7.589e-02
982	6.881e+02	982	-2.509e+00
983	6.881e+02	983	-7.589e-02
984	6.881e+02	984	-7.589e-02
985	3.843e+03	985	0.000e+00
986	2.852e+03	986	0.000e+00
987	1.838e+03	987	0.000e+00
988	1.050e+03	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	0.000e+00
991	5.113e+02	991	0.000e+00
992	3.716e+03	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	7.042e+03	993	0.000e+00
994	5.121e+03	994	0.000e+00
995	4.751e+03	995	0.000e+00
996	4.298e+03	996	0.000e+00
997	0.000e+00	997	0.000e+00
998	1.173e+02	998	0.000e+00
999	0.000e+00	999	0.000e+00
1000	6.039e+01	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ganges

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	0.000e+00
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	0.000e+00
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	0.000e+00
50	0.000e+00
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	0.000e+00
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	0.000e+00
71	0.000e+00
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	0.000e+00
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	0.000e+00
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	0.000e+00
104	0.000e+00
105	0.000e+00
106	0.000e+00
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	0.000e+00
124	0.000e+00
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	0.000e+00
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	0.000e+00
154	0.000e+00
155	0.000e+00
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	0.000e+00
159	0.000e+00
160	0.000e+00
161	0.000e+00
162	0.000e+00
163	0.000e+00
164	0.000e+00
165	0.000e+00
166	0.000e+00
167	0.000e+00
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	0.000e+00
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	0.000e+00
178	0.000e+00
179	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	0.000e+00
183	0.000e+00
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	0.000e+00
194	0.000e+00
195	0.000e+00
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	0.000e+00
210	0.000e+00
211	0.000e+00
212	0.000e+00
213	0.000e+00
214	0.000e+00
215	0.000e+00
216	0.000e+00
217	0.000e+00
218	0.000e+00
219	-5.494e-01
220	-5.494e-01
221	-5.494e-01
222	-5.494e-01
223	0.000e+00
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	0.000e+00
227	0.000e+00
228	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	0.000e+00
233	0.000e+00
234	0.000e+00
235	0.000e+00
236	0.000e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	0.000e+00
245	0.000e+00
246	0.000e+00
247	0.000e+00
248	0.000e+00
249	0.000e+00
250	0.000e+00
251	0.000e+00
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	0.000e+00
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	0.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	0.000e+00
279	0.000e+00
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	0.000e+00
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	0.000e+00
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	0.000e+00
298	0.000e+00
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	0.000e+00
304	0.000e+00
305	0.000e+00
306	0.000e+00
307	0.000e+00
308	0.000e+00
309	0.000e+00
310	0.000e+00
311	0.000e+00
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	0.000e+00
316	0.000e+00
317	0.000e+00
318	0.000e+00
319	0.000e+00
320	0.000e+00
321	0.000e+00
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	0.000e+00
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	0.000e+00
331	0.000e+00
332	0.000e+00
333	0.000e+00
334	0.000e+00
335	0.000e+00
336	0.000e+00
337	0.000e+00
338	0.000e+00
339	0.000e+00
340	-6.579e-01
341	-6.579e-01
342	0.000e+00
343	0.000e+00
344	0.000e+00
345	0.000e+00
346	0.000e+00
347	0.000e+00
348	0.000e+00
349	0.000e+00
350	0.000e+00
351	0.000e+00
352	0.000e+00
353	0.000e+00
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	0.000e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	0.000e+00
400	0.000e+00
401	0.000e+00
402	0.000e+00
403	0.000e+00
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	0.000e+00
409	0.000e+00
410	0.000e+00
411	-7.144e-01
412	-7.144e-01
413	-7.144e-01
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	0.000e+00
421	3.750e-01
422	-3.750e-01
423	3.750e-01
424	-3.750e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	3.750e-01
426	-1.089e+00
427	3.750e-01
428	-1.089e+00
429	3.750e-01
430	-1.089e+00
431	3.750e-01
432	-3.750e-01
433	0.000e+00
434	0.000e+00
435	0.000e+00
436	0.000e+00
437	0.000e+00
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	3.750e-01
442	-3.750e-01
443	3.750e-01
444	-3.750e-01
445	0.000e+00
446	0.000e+00
447	0.000e+00
448	0.000e+00
449	0.000e+00
450	0.000e+00
451	0.000e+00
452	0.000e+00
453	0.000e+00
454	0.000e+00
455	0.000e+00
456	0.000e+00
457	0.000e+00
458	-7.144e-01
459	-7.144e-01
460	-7.144e-01
461	-7.144e-01
462	0.000e+00
463	0.000e+00
464	0.000e+00
465	0.000e+00
466	0.000e+00
467	0.000e+00
468	0.000e+00
469	3.750e-01
470	-3.750e-01
471	3.750e-01
472	-1.089e+00
473	3.750e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	-1.089e+00
475	3.750e-01
476	-1.089e+00
477	3.750e-01
478	-1.089e+00
479	3.750e-01
480	-3.750e-01
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	0.000e+00
485	0.000e+00
486	0.000e+00
487	0.000e+00
488	0.000e+00
489	3.750e-01
490	-3.750e-01
491	3.750e-01
492	-3.750e-01
493	0.000e+00
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	0.000e+00